

Cần Thơ, ngày tháng năm 20...

**ĐỀ CƯƠNG ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ**

1. **Tên đề tài:** ứng dụng công nghệ rag nâng cao xây dựng chatbot trợ giúp pháp lý thông minh về luật hôn nhân và gia đình
2. **Chủ nhiệm đề tài**
- *Họ tên:* Nguyễn Văn Hồ
 - *Học hàm, học vị:* Sinh viên
 - *Lớp:*DH22KPM01
 - *Khóa* 10
 - *GV hướng dẫn:* ThS. Trần Văn Thiện
3. **Đơn vị chủ quản**
- Trường Công Nghệ Số Và Trí Tuệ Nhân Tạo*
4. **Đơn vị phối hợp**
- (Đơn vị phối hợp thực hiện đề tài trong trường, ngoài trường...).*
5. **Thời gian (tháng):** từ tháng 3 năm 2026 đến tháng 9 năm 2026
6. **Thông tin về nhân lực**

TT	Họ và tên	Học hàm, học vị	Chuyên môn	Đơn vị công tác	Chức danh dự kiến trong đề tài (chủ nhiệm, thư ký, chuyên gia,...)
1	Nguyễn Văn Hồ		Kỹ thuật phần mềm	Trường Công Nghệ Số Và Trí Tuệ Nhân Tạo	Chủ nhiệm
2	Lê Quang Huy		Kỹ thuật phần mềm	Trường Công Nghệ Số Và Trí Tuệ Nhân Tạo	Thành viên
3	Võ Thị Mỹ		Kỹ thuật	Trường Công	Thành viên

	Duyên		phần mềm	Nghệ Số Và Trí Tuệ Nhân Tạo	
4	Trương Thị Lệ Quyên		Kỹ thuật phần mềm	Trường Công Nghệ Số Và Trí Tuệ Nhân Tạo	Thành viên
5	Nguyễn Thị Hồng Ngân		Kỹ thuật phần mềm	Trường Công Nghệ Số Và Trí Tuệ Nhân Tạo	Thành viên

7. Tổng quan

7.1. *Nhu cầu thực tiễn*

Hệ thống pháp luật về hôn nhân và gia đình của Việt Nam hiện hành bao gồm Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, và nhiều Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, tạo nên một khung pháp lý phức tạp với hàng trăm điều khoản. Trong thực tiễn, người dân thường gặp khó khăn khi cần tra cứu, hiểu và áp dụng các quy định này vào tình huống cụ thể trong cuộc sống như giải quyết ly hôn, phân chia tài sản chung, tranh chấp quyền nuôi con hay thủ tục đăng ký kết hôn. Chi phí thuê luật sư hoặc tư vấn pháp lý chuyên nghiệp thường khá cao, trong khi các nguồn tra cứu văn bản luật trực tuyến lại dàn trải, thiếu sự diễn giải dễ hiểu và không hỗ trợ tương tác theo tình huống cụ thể.

Trong bối cảnh đó, các công nghệ trí tuệ nhân tạo thế hệ mới, đặc biệt là kiến trúc Retrieval-Augmented Generation (RAG), mở ra khả năng xây dựng một hệ thống chatbot pháp lý có thể tiếp nhận câu hỏi tình huống thực tế, tự động tìm kiếm điều luật liên quan với độ chính xác cao và sinh ra câu trả lời diễn giải rõ ràng, có trích dẫn nguồn cụ thể. Đây là nhu cầu thực tiễn cấp thiết cần được giải quyết, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp và trợ giúp pháp lý.

7.2. *Tổng quan tài liệu công trình nghiên cứu liên quan*

Trên thế giới, kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation) được Lewis và cộng sự (2020) giới thiệu lần đầu trên NeurIPS, chứng minh hiệu quả vượt trội khi kết hợp tìm kiếm tri thức với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để giảm thiểu hiện tượng ảo giác (hallucination) – vấn đề nghiêm trọng trong các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác

cao như pháp lý (Lewis et al., 2020). Tiếp nối đó, nghiên cứu của Guu và cộng sự (2020) về REALM và của Izacard & Grave (2021) về Fusion-in-Decoder đã phát triển thêm các kỹ thuật truy xuất hiệu quả hơn. Trong lĩnh vực tìm kiếm pháp lý, Robertson & Zaragoza (2009) đã chứng minh sức mạnh của BM25 (Okapi BM25) như một thuật toán tìm kiếm từ khóa nền tảng, vẫn cạnh tranh mạnh so với các phương pháp học sâu trong nhiều bài toán chuyên biệt (Robertson & Zaragoza, 2009).

Về Hybrid Search, Cormack và cộng sự (2009) đề xuất Reciprocal Rank Fusion (RRF) như một phương pháp hợp nhất kết quả tìm kiếm hiệu quả mà không cần tinh chỉnh thêm tham số, phù hợp để kết hợp FAISS (tìm kiếm ngữ nghĩa) và BM25 (tìm kiếm từ khóa) (Cormack et al., 2009). Về embedding đa ngôn ngữ, mô hình multilingual-e5-base của Wang và cộng sự (2024) được huấn luyện theo kỹ thuật E5 đã thể hiện hiệu năng vượt trội trên các ngôn ngữ châu Á, bao gồm tiếng Việt, trong các bài kiểm tra MTEB (Wang et al., 2024). Trong nước, nghiên cứu của Nguyen và cộng sự (2023) về ứng dụng AI trong tư vấn pháp luật Việt Nam và công trình của nhóm VinAI về PhoBERT (Nguyen & Nguyen, 2020) – mô hình ngôn ngữ tiếng Việt – đã đặt nền tảng cho các hệ thống NLP xử lý tiếng Việt chuyên biệt.

Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu trên đều tập trung vào tiếng Anh hoặc ngôn ngữ tổng quát, chưa có công trình nào xây dựng hệ thống RAG chuyên biệt cho lĩnh vực Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam với kiến trúc nâng cao kết hợp đầy đủ kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tiếng Việt (như tách từ), Hybrid Search, RRF, mô hình xếp hạng lại (Cross-Encoder), cơ chế lọc theo hiệu lực văn bản (Metadata Filtering) và đánh giá chuẩn LexRAG."

7.3. Ý nghĩa khoa học

Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn ở nhiều phương diện. Thứ nhất, đề tài đề xuất kiến trúc RAG nâng cao (được nhóm định danh là RAG++) cho lĩnh vực pháp luật tiếng Việt, kết hợp đồng thời Hybrid Search (FAISS + BM25 + ViTokenizer), Reciprocal Rank Fusion (RRF), mô hình xếp hạng lại Cross-Encoder để tối ưu độ chính xác, và cơ chế Metadata Filtering đảm bảo chỉ truy xuất các văn bản luật đang

còn hiệu lực thi hành – đây là sự kết hợp chưa được nghiên cứu một cách hệ thống trong bối cảnh pháp luật Việt Nam. Thứ hai, việc áp dụng phương pháp đánh giá LexRAG chuẩn hóa với 5 tiêu chí (Factuality, User Satisfaction, Clarity, Logical Coherence, Completeness) và kỹ thuật LLM-as-a-Judge mang lại một bộ tiêu chí đánh giá có giá trị tham khảo cho cộng đồng nghiên cứu AI pháp lý tại Việt Nam. Thứ ba, kết quả đề tài đóng góp nền tảng cho việc phát triển các hệ thống trợ lý pháp lý thông minh rộng hơn, phục vụ chuyển đổi số tư pháp tại Việt Nam.

8. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về kiến trúc RAG, Hybrid Search, mô hình embedding đa ngôn ngữ và các kỹ thuật tìm kiếm thông tin trong lĩnh vực pháp luật.

Thu thập, xử lý và xây dựng cơ sở dữ liệu vector từ các văn bản pháp luật về hôn nhân và gia đình (Luật HN&GD 2014 và các Nghị định, Thông tư liên quan).

Xây dựng pipeline truy xuất nâng cao kết hợp FAISS (tìm kiếm ngữ nghĩa), BM25 (tìm kiếm từ khóa), thuật toán RRF, mô hình Cross-Encoder để xếp hạng lại (Reranking) và cơ chế Metadata Filtering phân loại tình trạng hiệu lực của điều luật.

Xây dựng module sinh câu trả lời pháp lý chuẩn xác bằng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với prompt engineering 4 phần, đảm bảo không ảo giác (hallucination) và có trích dẫn điều luật rõ ràng.

Xây dựng hệ thống backend FastAPI và cơ sở dữ liệu quan hệ hỗ trợ đăng nhập, đăng ký, quản lý phiên chat và lưu trữ lịch sử hội thoại.

Xây dựng giao diện người dùng (Frontend) cho phép tương tác hội thoại thời gian thực, hiển thị trích dẫn điều luật và đánh giá phản hồi.

Đánh giá hiệu quả hệ thống theo chuẩn LexRAG với hai chỉ số chính: Keyword Accuracy và LLM Judge Score (5 tiêu chí), mục tiêu đạt Keyword Accuracy ≥ 0.70 và LLM Judge $\geq 7.5/10$.

9. Phạm vi nghiên cứu

Về đối tượng nghiên cứu: Hệ thống tập trung vào các văn bản pháp luật về hôn nhân và gia đình hiện hành của Việt Nam, bao gồm Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 (Luật số 52/2014/QH13) và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan. Người

dùng của hệ thống là người dân có nhu cầu tra cứu pháp luật hôn nhân và gia đình trong các tình huống thực tế.

Về nội dung nghiên cứu: Đề tài giới hạn trong việc xây dựng hệ thống RAG nâng cao với các bước: nạp và xử lý văn bản luật PDF; tìm kiếm Hybrid (FAISS + BM25 + RRF) kết hợp Reranker; sinh câu trả lời bằng LLM; quản lý người dùng và lịch sử chat; đánh giá LexRAG. Hệ thống không bao gồm tư vấn pháp luật chuyên sâu thay thế luật sư, dự đoán kết quả phiên tòa hay xử lý các lĩnh vực pháp luật khác ngoài hôn nhân và gia đình.

Về phạm vi kỹ thuật: Ngôn ngữ lập trình chính là Python (backend), với FastAPI làm framework API, SQLAlchemy + SQL Server làm CSDL quan hệ, FAISS làm vector database, multilingual-e5-base làm mô hình embedding và Gemma (Google) làm LLM sinh ngôn ngữ. Mô hình được triển khai ở mức ứng dụng hoàn chỉnh có thể demo và kiểm thử.

Về giới hạn nghiên cứu: Chất lượng câu trả lời phụ thuộc vào chất lượng văn bản PDF nguồn và giới hạn của mô hình LLM. Hệ thống không hỗ trợ tư vấn qua giọng nói, không xử lý ảnh tài liệu scan (OCR) và không cá nhân hóa theo hồ sơ pháp lý từng người dùng.

10. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thu thập, phân tích và tổng hợp các bài báo khoa học về RAG, Hybrid Search, mô hình embedding, đánh giá hệ thống QA pháp lý (LexRAG, RAGAS) và các công trình ứng dụng NLP tiếng Việt trong và ngoài nước để xây dựng nền tảng lý thuyết cho đề tài.

Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu: Thu thập các văn bản pháp luật dạng PDF từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ và cơ sở dữ liệu pháp luật chính thức. Tiến hành trích xuất văn bản bằng pdfplumber, tách đoạn kết hợp giữa biểu thức chính quy (Regex) và thuật toán chia nhỏ văn bản (Recursive Character Text Splitter) để tối ưu kích thước ngữ cảnh, gắn metadata (số hiệu, tình trạng hiệu lực) và nhúng vào FAISS Index.

Phương pháp mô hình hóa và thiết kế hệ thống: Thiết kế kiến trúc RAG++ 6 giai đoạn theo mô hình đề xuất bao gồm: Nạp dữ liệu (Ingestion), Phân tích ý định (Intent Detection), Tìm kiếm lai (Hybrid Search), Xây dựng ngữ cảnh (Context Building), Sinh câu trả lời (Generation) và Đánh giá (Evaluation).

Phương pháp thực nghiệm trong phòng LAB: Triển khai và kiểm thử từng module trên máy chủ thử nghiệm. Thực nghiệm so sánh các phương pháp tìm kiếm (FAISS đơn thuần, BM25 đơn thuần, Hybrid Search + RRF) để chứng minh hiệu quả của kiến trúc đề xuất.

Phương pháp đánh giá chuẩn LexRAG: Xây dựng tập dữ liệu vàng (Golden Dataset) gồm tối thiểu 200 cặp câu hỏi câu trả lời chuẩn pháp lý, được tổng hợp từ các tình huống hỏi đáp thực tế trên các cổng thông tin pháp luật chính thống và có sự đối chiếu, kiểm chứng để đảm bảo tính xác thực pháp lý (Factuality). Đo lường Keyword Accuracy và LLM-as-a-Judge Score theo 5 tiêu chí chuẩn hóa để đánh giá khách quan chất lượng hệ thống.

Phương pháp phân tích và tổng hợp: Phân tích kết quả thực nghiệm, so sánh với baseline và các nghiên cứu liên quan. Tổng hợp hạn chế và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

11. Nội dung chủ yếu của đề tài

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và khảo sát tài liệu liên quan

Nội dung 2: Thu thập, xử lý và xây dựng cơ sở dữ liệu vector pháp luật

Nội dung 3: Xây dựng hệ thống Hybrid Search và module sinh câu trả lời (RAG++ Core)

Nội dung 4: Xây dựng hệ thống Backend, CSDL và giao diện người dùng

Nội dung 5: Xây dựng tập dữ liệu vàng và đánh giá hệ thống theo chuẩn LexRAG

12. Dự kiến kết quả, sản phẩm nghiên cứu

12.1 Sản phẩm: Hệ thống chatbot trợ giúp pháp lý về Luật Hôn nhân và Gia đình ứng dụng kiến trúc RAG++.

12.2 Sản phẩm đào tạo: 1–5 sinh viên tham gia nghiên cứu

12.3 Công bố khoa học: 1 bài báo trong nước (dự kiến).

- 12.4 Ứng dụng thực tế, chuyển giao công nghệ: *Triển khai demo phục vụ người dùng.*
- 12.5 Đăng ký sở hữu trí tuệ (nếu có).
- 12.6 Đăng ký dự giải: *Tham gia các cuộc thi khoa học sinh viên.*
- 12.7 Mở rộng, phát triển đề tài: – *Phát triển thành hệ thống trợ lý pháp lý đa lĩnh vực (dân sự, lao động, hình sự), đăng ký đề tài cấp Sở/Bộ vào năm 2026.*
- 13. Bố cục của báo cáo tổng kết (dự kiến sơ lược, không cần chi tiết).**

- Chương 1: Tổng quan đề tài – Đặt vấn đề, mục tiêu, phạm vi và ý nghĩa nghiên cứu
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết – RAG, Hybrid Search (FAISS + BM25 + RRF), mô hình embedding, LLM và đánh giá LexRAG
- Chương 3: Thiết kế và xây dựng hệ thống – Kiến trúc tổng thể, pipeline nạp dữ liệu, pipeline truy vấn, cơ sở dữ liệu và giao diện
- Chương 4: Thực nghiệm và đánh giá – Kết quả đánh giá LexRAG, phân tích so sánh, thảo luận kết quả
- Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

14. Dự kiến phân công công việc

TT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm vụ được giao (theo Mục 6)	Thời gian thực hiện (tháng)
1	Nguyễn Văn Hồ	Chủ nhiệm	Xây dựng kiến trúc hệ thống RAG++; nghiên cứu tài liệu; thiết kế pipeline Hybrid Search; tổng hợp kết quả và viết báo cáo;	5
2	Lê Quang Huy	Thành viên	Thu thập, xử lý tệp PDF văn bản pháp luật; viết script nạp dữ liệu ;xây dựng FAISS Index	4
3	Võ Thị Mỹ Duyên	Thành viên	Phát triển backend FastAPI; các API đăng nhập, đăng ký, quên	4

			mật khẩu OTP và chat RAG++	
4	Trương Thị Lệ Quyên	Thành viên	Phát triển giao diện Frontend (React); Dashboard quản trị; giao diện hồ sơ và lịch sử hội thoại	5
5	Nguyễn Thị Hồng Ngân	Thành viên	Kiểm thử hệ thống, đánh giá hiệu năng và trải nghiệm người dùng	2

15. Dự toán kinh phí: (chỉ nêu tổng kinh phí, phần diễn giải tách thành phụ lục riêng, Mẫu C2).

16. Tiến độ

(cần thể hiện rõ các mốc công việc quan trọng giúp cho việc kiểm tra hoạt động thực hiện đề tài). Xem ví dụ như bảng dưới.

TT	Công việc ¹	Bắt đầu	Kết thúc	Thời gian (tháng)	Người chịu trách nhiệm chính ²
1	Tổng quan đề tài	01/03/2026	01/04/2026	1	Chủ nhiệm
2	Thực nghiệm	01/04/2026	01/07/2026	3	Nhóm
3	Viết báo cáo	01/07/2026	01/08/2026	1	Nhóm
4	Viết báo, đăng báo, đăng ký dự giải, đăng ký phát triển đề tài...	01/08/2026	01/09/2026	1	Chủ Nhiệm

Ghi chú: ⁽¹⁾ Công việc căn cứ theo Mục 14; ⁽²⁾ Nếu một nhóm người cùng thực hiện thì ghi tên người chịu trách nhiệm chính.

Trưởng khoa/Viện/Trung tâm
(chữ ký, họ tên)

Chủ nhiệm đề tài
(chữ ký, họ tên)